

Total No. of Questions : 8]

[Total No. of Printed Pages : 6

Roll No

CSIT(CI)-504 (B)/IT-504 (A) (GS)

B.Tech., V Semester

Examination, June 2025

Grading System (GS)

Artificial Intelligence

Time : Three Hours

Maximum Marks : 70

Note: i) Attempt any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के अंक समान हैं।

iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) Explain the terms f' , g' , h' , open and closed in A^* algorithm with suitable example.

A^* एल्गोरिदम में f' , g' , h' , ओपन और क्लोज शब्दों को उपयुक्त उदाहरण के साथ समझाए।

b) Test whether the following production systems are commutative. Justify your answer.

परीक्षण करें कि क्या निम्नलिखित उत्पादन प्रणालियाँ क्रमविनिमेय हैं।
आपने जवाब का औचित्य साबित करें।

CSIT(CI)-504 (B)/IT-504 (A) (GS)

- i) Knowledge Base
 If A & B then C
 If C then D.
 If A & D then E.
 Initial wm = {A, B}
- ii) Knowledge Base
 If A & B then C.
 if X & Y then C.
 if A then E
 if B then F
 Initial wm = {A, B, X, Y}

2. a) Assume the following facts:

- i) Steve only likes easy course
- ii) Science courses are hard
- iii) All the courses in the CSE department are easy
- iv) CS301 is a CSE course

Use resolution to answer the question "what course would steve like"?

निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करें।

- i) स्टीव को केवल आसान कोर्स पसंद है।
- ii) विज्ञान पाठ्यक्रम कठिन हैं।
- iii) CSE विभाग में सभी पाठ्यक्रम आसान हैं।
- iv) CS301 एक CSE पाठ्यक्रम है।

“स्टीव को कौन सा कोर्स पसंद आएगा।” प्रश्न का उत्तर देने के लिए रिजॉल्यूशन का उपयोग करें।

- b) Show that the following formula is valid:

$$(A(X) \vee B(Y)) \rightarrow C(Z) \Rightarrow (\neg A(X) \wedge \neg B(Y)) \vee C(Z)$$

Where X, Y, Z are variables and A, B and C are predicates.

दिखाएँ कि निम्नलिखित सूत्र मान्य है।

$$(A(X) \vee B(Y)) \rightarrow C(Z) \Rightarrow (\neg A(X) \wedge \neg B(Y)) \vee C(Z)$$

जहाँ X, Y, Z चर हैं और A, B और C विधेय हैं।

3. a) Show a conceptual dependency representation of the sentence.

"John begged Mary for a pencil"

How does this representation make it possible to the answer the question - "Did John talk to Mary"?

वाक्य का एक वैचारिक निर्भरता प्रतिनिधित्व दिखाएँ।

“जॉन ने मैरी से एक पेंसिल मांगी”

यह प्रतिनिधित्व इस प्रश्न का उत्तर देना कैसे संभव बनाता है -

“क्या जॉन ने मैरी से बात की थी” ?

- b) Construct partitioned semantic net representations for following:

i) Every batter hit a ball.

ii) All the batters like the pitcher.

निम्नलिखित के लिए विभाजित सिमेंटिक नेट अभ्यावेदन का निर्माण करें।

i) प्रत्येक बल्लेबाज ने एक गेंद को मारा

ii) सभी बल्लेबाजों को पिचर पसंद है।

4. a) For each of the sentences, show a parse tree.
 i) John wanted to go to the movie with Sue.
 ii) I heard the story listening to the radio.
 प्रत्येक वाक्य के लिए, एक पार्स ट्री दिखाएँ।
 i) जॉन सू के साथ फिल्म देखने जाना चाहता था।
 ii) मैंने रेडियो सुनते हुए कहानी सुनी।
- b) Show the computation for the first 3 ply moves in a tac-tac-toe game using α - β cut off algorithm.
 α - β कट ऑफ एल्गोरिदम का उपयोग करके टैक-टैक-टो गेम में पहली 3 प्लाइ चालों के लिए गणना दिखाएँ।
5. a) How learning in problem solving improve the performance?
 समस्या समाधान में सीखने से प्रदर्शन में सुधार कैसे होता है?
- b) Case based reasoning shares many of the same ideas of learning by analogy. Briefly describe how transformational and derivational analogy could apply in case based reasoning systems.
 केस आधारित तर्क सादृश्य द्वारा सीखने के कई समान विचारों को साझा करता है। संक्षेप में वर्णन करें। कि केस आधारित तर्क प्रणालियों में परिवर्तनकारी और व्युत्पन्न सादृश्य कैसे लागू हो सकता है।
6. a) Consider the following knowledge base:
 i) The-humidity-is-high $\vee$ the sky-is-cloudy
 ii) If the-sky-is-cloudy then it-will-rain
 iii) If the-humidity-is-high then it-is-hot.
 iv) it-is-not-hot
 and the goal : it-will-rain.
 Prove by resolution theorem that the goal is derivable from the knowledge base.

निम्नलिखित ज्ञान आधार पर विचार करें।

- i) आर्द्रता-अधिक है ✓ आकाश-बादल है।
- ii) अगर आसमान में बादल हैं तो बारिश भी होगी
- iii) यदि आर्द्रता-अधिक है तो यह गर्म है।
- iv) यह गर्म नहीं है

और लक्ष्य: बारिश होगी।

संकल्प प्रमेय द्वारा सिद्ध करें कि लक्ष्य ज्ञान आधार से व्युत्पन्न है।

- b) What are the different stages of the expert system life cycles? Describe each stage.

विशेषज्ञ प्रणाली जीवन चक्र के विभिन्न चरण क्या हैं? प्रत्येक चरण का वर्णन करें।

7. a) A math teacher gave her class two tests. 25% of the class passed both test and 42% of the class passed first test. Using Bayesian theorem calculate the % of those who passed first test also passed in second test.

एक गणित शिक्षक ने कक्षा में दो परीक्षा दी। कक्षा के 25% ने दोनों परीक्षाएँ उत्तीर्ण की और कक्षा के 42% ने पहली परीक्षा उत्तीर्ण की। बायेसियन प्रमेय का उपयोग करके उन लोगों का प्रतिशत ज्ञात करें। जो पहली परीक्षा में उत्तीर्ण हुए और दूसरी परीक्षा में भी उत्तीर्ण हुए।

- b) Define fuzzy logic with its various operations.

फजी लॉजिक को उसके विभिन्न ऑपरेशनों सहित परिभाषित करें।

8. Write short notes on following (any two):

- i) Forward and Backward Reasoning
- ii) AO* algorithm
- iii) Refutation and Resolution

निम्नलिखित पर संक्षिप्त नोट्स लिखें। (कोई दो)

- i) फॉरवर्ड और बैकवर्ड तर्क
- ii) AO* एल्गोरिदम
- iii) खंडन एवं समाधान
